



સજીવનો પાયાનો એકમ

- **કોષ :** સજીવનો રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ છે. જેવી રીતે ઈંટો દ્વારા મકાન બને છે, તેમ કોષો દ્વારા સજીવ શરીર બને છે.
- **કોષવાદ:** બધા જ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ કોષોના બનેલા છે. (સ્લાઈડન અને શ્વાન દ્વારા પ્રસ્તાવિત).
- **પ્રસરણ અને આશૃતિ:** પ્રસરણ: દ્રવ્યના કણોનું વધુ સંકેન્દ્રણથી ઓછા સંકેન્દ્રણ તરફ ગતિ કરવી (દા.ત. CO_2 અને O_2 ની આપલે).
- **આશૃતિ (Osmosis):** પાણીના અણુઓનું પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ દ્વારા થતું વહન.
- **કોષીય અંગિકાઓ:** કોષની અંદર આવેલી વિશિષ્ટ સંરચનાઓ જે ચોક્કસ કાર્ય કરે છે (જેમ કે અંતઃકોષરસ જાળ, કણાભસૂત્ર, ગોલ્ગી પ્રસાધન વગેરે).

મહત્વના વૈજ્ઞાનિકો અને તેમની શોધો

વર્ષ	વૈજ્ઞાનિકનું નામ	શોધ / ફાળો
1665	રોબર્ટ હૂક	બુચના પાતળા છેદમાં સૌપ્રથમ 'કોષ' શબ્દ આપ્યો.
1674	લ્યુવેન હોક	સૌપ્રથમ મુક્ત જીવી કોષો (બેક્ટેરિયા) નિહાળ્યા.
1831	રોબર્ટ બ્રાઉન	કોષમાં 'કોષકેન્દ્ર' ની શોધ કરી.
1839	પરકિંજે	કોષના જીવંત દ્રવ્ય માટે 'જીવરસ' શબ્દ આપ્યો.
1855	વિર્યો	"પૂર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતા કોષોમાંથી જ નવા કોષો બને છે" તેવું જણાવ્યું.

કોષીય અંગિકાઓ અને તેમના ઉપનામ

- **કણાભસૂત્ર:** કોષનું 'શક્તિઘર' - તે ATP સ્વરૂપે ઊર્જા મુક્ત કરે છે.
- **લાઇસોઝોમ:** કોષની 'આત્મઘાતી કોથળી'.
- **રિબોઝોમ્સ:** કોષનું 'પ્રોટીન કારખાનું'.
- **હરિતકણ:** કોષનું 'રસોડું' (માત્ર વનસ્પતિ કોષમાં).
- **કોષકેન્દ્ર:** કોષનું 'નિયંત્રણ કેન્દ્ર'.

વનસ્પતિ કોષ vs પ્રાણી કોષ

લક્ષણ	વનસ્પતિ કોષ	પ્રાણી કોષ
કોષદીવાલ	સેલ્યુલોઝની બનેલી	ગેરહાજર
રંજકકણો	હાહરિતકણ વગેરે	ગેરહાજર
રસધાની	ખૂબ મોટી અને કેન્દ્રીય	નાની અને અસ્થાયી
તારાકેન્દ્ર	સામાન્ય રીતે ગેરહાજર	હા

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. કોષ શબ્દ કઈ ભાષાના શબ્દ 'Cellula' પરથી ઉતરી આવ્યો છે?

- (A) ગ્રીક (B) લેટિન
(C) અંગ્રેજી (D) જર્મન

જવાબ: (B) લેટિન

2. નીચે આપેલા વિધાન (A) અને કારણ (R) વાંચી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિધાન (A) : લાઇસોઝોમને કોષની 'આત્મઘાતી કોથળી' કહેવામાં આવે છે.

કારણ (R) : જ્યારે કોષ ઇજાગ્રસ્ત બને ત્યારે લાઇસોઝોમમાં રહેલા શક્તિશાળી પાયક ઉત્સેચકો પોતાના જ કોષનું પાચન કરી નાખે છે.

(A) વિધાન A અને કારણ R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.

- (B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સમજૂતી નથી.
(C) વિધાન A સાચું છે પણ કારણ R ખોટું છે.
(D) વિધાન A ખોટું છે પણ કારણ R સાચું છે.

જવાબ: (A)

3. કોષની કઈ અંગિકા પોતાનું આગવું DNA અને રિબોઝોમ્સ ધરાવે છે?

- (A) ગોલ્ગી પ્રસાધન (B) લાયસોઝોમ
(C) અંતઃકોષરસ જાળ (D) કણાભસૂત્ર

જવાબ: (D) કણાભસૂત્ર

4. વનસ્પતિ કોષદીવાલ મુખ્યત્વે શાની બનેલી હોય છે?

- (A) પ્રોટીન (B) લિપિડ
(C) સેલ્યુલોઝ (D) સ્ટાર્ચ

જવાબ: (C) સેલ્યુલોઝ

5. કોષરસપટલના ગુણધર્મો વિશે વિધાન ચકાસો:

વિધાન ૧ : કોષરસપટલ એ પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ છે.

વિધાન ૨ : તે માત્ર પ્રોટીનનું બનેલું સખત આવરણ છે જે કોષને આકાર આપે છે.

- (A) માત્ર વિધાન ૧ સાચું છે. (B) માત્ર વિધાન ૨ સાચું છે.
(C) વિધાન ૧ અને ૨ બંને સાચા છે. (D) બંને વિધાન ખોટા છે.

જવાબ: (A)

6. કોષમાં પ્રોટીન સંશ્લેષણ કઈ અંગિકામાં થાય છે?

- (A) કણાભસૂત્ર (B) રિબોઝોમ
(C) ગોલ્ગી પ્રસાધન (D) કોષકેન્દ્ર

જવાબ: (B) રિબોઝોમ

7. ATP નું પૂરું નામ શું છે?

- (A) એડિનોસાઈન ટ્રાય ફોસ્ફેટ
(B) એડિનોસાઈન ટેટ્રા ફોસ્ફેટ
(C) એડિનો ટ્રાય ફોસ્ફરસ
(D) એકપણ નહીં

જવાબ: (A) એડિનોસાઈન ટ્રાય ફોસ્ફેટ

8. જો કોષને હાઈપરટોનિક (અધિસાંદ્ર) દ્રાવણમાં મૂકવામાં આવે તો શું થશે?

- (A) કોષ ફૂલશે (B) કોષ સંકોચાશે
(C) કોષ ફેરફાર નહીં થાય (D) કોષ ફાટી જશે

જવાબ: (B) કોષ સંકોચાશે (પાણી બહાર નીકળશે)

9. કોષમાં દ્રવ્યોના વહન અને પેકેજિંગનું કાર્ય કોણ કરે છે?

- (A) લાયસોઝોમ (B) કોષદીવાલ
(C) કણાભસૂત્ર (D) ગોલ્ગી પ્રસાધન

જવાબ: (D) ગોલ્ગી પ્રસાધન

10. રંગસૂત્રો શાના બનેલા હોય છે?

- (A) DNA (B) પ્રોટીન
(C) DNA અને પ્રોટીન (D) RNA

જવાબ: (C) DNA અને પ્રોટીન

11. કઈ અંગિકા માત્ર વનસ્પતિ કોષમાં જ જોવા મળે છે?

- (A) કણાભસૂત્ર (B) રંજકકણ (Plastids)
(C) રિબોઝોમ (D) ગોલ્ગી પ્રસાધન

જવાબ: (B) રંજકકણ

12. કોષીય અંગિકાઓ અને તેના ઉપનામોના જોડકાં માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિભાગ - A (અંગિકા)

વિભાગ - B (ઉપનામ)

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (1) કણાભસૂત્ર | (P) કોષનું રસોડું |
| (2) રિબોઝોમ્સ | (Q) કોષનું શક્તિઘર |
| (3) હરિતકણ | (R) કોષનું નિયંત્રણ કેન્દ્ર |
| (4) કોષકેન્દ્ર | (S) પ્રોટીનનું કારખાનું |
| (A) (1)-Q, (2)-P, (3)-S, (4)-R | (B) (1)-Q, (2)-S, (3)-P, (4)-R |
| (C) (1)-S, (2)-Q, (3)-R, (4)-P | (D) (1)-R, (2)-S, (3)-P, (4)-Q |

જવાબ: (B)

13. કોષરસપટલ શાનું બનેલું હોય છે?

- (A) લિપિડ (B) પ્રોટીન
(C) કાર્બોહાઈડ્રેટ (D) લિપિડ અને પ્રોટીન

જવાબ: (D) લિપિડ અને પ્રોટીન

14. મનુષ્યના શરીરમાં સૌથી લાંબો કોષ કયો છે?

- (A) રક્તકણ (B) મેદ કોષ
(C) ચેતાકોષ (D) સ્નાયુકોષ

જવાબ: (C) ચેતાકોષ

15. વૈજ્ઞાનિકો અને તેમની શોધોના આધારે સાચું જોડકું શોધો:

વિભાગ - A (વૈજ્ઞાનિક)

વિભાગ - B (શોધ / ફાળો)

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| (1) રોબર્ટ હૂક | (P) જીવરસ શબ્દ આપ્યો |
| (2) રોબર્ટ બ્રાઉન | (Q) કોષકેન્દ્રની શોધ |
| (3) લ્યુવેન હોક | (R) સૌપ્રથમ 'કોષ' શબ્દ આપ્યો |
| (4) પરકિન્સ | (S) સૌપ્રથમ મુક્તજીવી કોષો નિહાળ્યા |

વિકલ્પો:

- (A) (1)-R, (2)-Q, (3)-S, (4)-P
(B) (1)-R, (2)-P, (3)-S, (4)-Q
(C) (1)-Q, (2)-R, (3)-P, (4)-S
(D) (1)-S, (2)-R, (3)-P, (4)-Q

જવાબ: (A)